

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Dados de Identificação do Aluno			
Nome:	Lucas Resende Vilela Nogueira		
E-mail:	lrvnogueira@gmail.com	Matrícula:	2024005276
Curso:	Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		

Identificação da Orientação	
Professor Orientador:	Pedro Henrique de Oliveira e Silva
Curso:	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Professor Co-orientador:	José Alves Junqueira Júnior
Curso:	Tecnologia em Gestão Ambiental

Descrição do Trabalho
Área Atuação:
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Título (Provisório):
Desenvolvimento de um Sistema Backend para a Catalogação de Nascentes: Um Estudo Aplicado ao Município de Bom Sucesso – MG
Justificativa (máximo 20 linhas):
A crescente preocupação com a escassez hídrica e a degradação ambiental tem impulsionado a necessidade de identificação, catalogação e preservação de nascentes. No entanto, muitos municípios de pequeno porte, como Bom Sucesso – MG, carecem de ferramentas tecnológicas adequadas para o mapeamento e monitoramento sistemático desses recursos. A ausência de uma base de dados estruturada sobre as nascentes locais compromete o planejamento ambiental, a formulação de políticas públicas sustentáveis e as ações de preservação. Diante deste cenário, e em conformidade com a legislação ambiental brasileira que estabelece a proteção de Áreas de Preservação Permanente (APP's) associadas a nascentes, torna-se imprescindível o desenvolvimento de soluções que unam inovação tecnológica à gestão ambiental. A proposta de desenvolvimento de um sistema para a catalogação das nascentes de Bom Sucesso – MG busca suprir essa lacuna. Este sistema permitirá armazenar, organizar e disponibilizar dados de forma estruturada, subsidiando decisões técnicas e administrativas, além de apoiar ações de planejamento, conservação e gestão hídrica.

A iniciativa está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, e oferece um modelo replicável para outras localidades que enfrentam desafios semelhantes na gestão de nascentes e dados ambientais

Objetivo Geral (máximo 15 linhas):

Desenvolver um sistema para a catalogação das nascentes localizadas no município de Bom Sucesso – MG, com o intuito de estruturar, armazenar e disponibilizar informações relevantes de forma organizada, segura e acessível, visando subsidiar ações de planejamento, conservação e gestão hídrica.

Objetivos Específicos (máximo 15 linhas):

Identificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com base nas boas práticas de engenharia de software.
Estruturar um modelo de banco de dados relacional capaz de armazenar os dados referentes às nascentes, assegurando integridade, consistência e escalabilidade da informação.
Implementar o backend da aplicação utilizando o framework Laravel (PHP), adotando a arquitetura MVC para garantir organização, manutenção e separação de responsabilidades.
Estabelecer rotas e serviços RESTful que viabilizem a integração futura do backend com interfaces web e mobile.
Aplicar a metodologia ágil Scrum na organização do processo de desenvolvimento, estruturando o trabalho em sprints semanais com revisões incrementais.
Validar o sistema por meio de testes de desempenho, segurança, usabilidade e adequação funcional

Metodologia Resumida (máximo 20 linhas):

O projeto caracteriza-se como um estudo aplicado, de natureza tecnológica e exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, focado no desenvolvimento de uma solução computacional para armazenamento, organização e disponibilização de dados ambientais sobre as nascentes do município de Bom Sucesso – MG. As nascentes urbanizadas serão o objeto de estudo inicial, com a identificação preliminar baseada no trabalho de Santiago (2020); Diagnóstico da Qualidade Ambiental de Duas Nascentes Urbanas de Bom Sucesso – MG por Meio dos Macroinvertebrados Bentônicos.
A metodologia de desenvolvimento adotada será a metodologia ágil de desenvolvimento de Software - Scrum, organizando o trabalho em sprints semanais com reuniões de planejamento, acompanhamento, revisão e retrospectiva, o que favorece entregas incrementais, iterativas e validação contínua das funcionalidades.
Tecnicamente, o backend será implementado utilizando o framework Laravel (PHP), seguindo a arquitetura MVC (Model–View–Controller), e para o armazenamento dos dados será empregado um banco de dados relacional MySQL. A comunicação com possíveis interfaces futuras será viabilizada por meio de APIs RESTful, garantindo interoperabilidade e expansão. Os dados serão organizados em tabelas normalizadas.
O sistema backend desenvolvido será validado por meio de testes de performance, segurança, consistência e usabilidade, incluindo testes funcionais, de carga e de usabilidade

Recursos Materiais (máximo 10 linhas):

Computadores com especificações adequadas ao desenvolvimento web.
Acesso à internet.
Softwares de apoio, como editores de código, sistemas de versionamento e servidores locais.

Referências:

- BRASIL. Lei no 12.651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm Acesso em: 22 jun. 2025.
- LEMOS, M. F. et al. Aplicabilidade da arquitetura MVC em uma aplicação web (WebApps). RE3C-Revista Eletrônica Científica de Ciência da Computação, v. 8, n. 1, p. 1-17, 2013. Disponível em: <http://revistas.unifenas.br/index.php/RE3C/article/view/54>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- LOZINSKI, M. A. et al. Diagnóstico das áreas de preservação permanente de nascentes na área urbana do município de Irati-PR. Floresta, Curitiba, v.40, n.1, p. 63-70, 2010. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/17099> Acesso em: 22 jun. 2025.
- MEDEIROS, J. S; CÂMARA, G. Introdução à Ciência da Geoinformação: GIS para Estudos Ambientais. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/> Acesso em: 22 jun. 2025.
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Água potável e saneamento, ONU Brasil, Brasília, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/6> Acesso em 22 jun. 2025.
- FREITAS DE SÁ, Talita. F. et al. Sistema de informações geográficas (sig) para a gestão ambiental de bacias hidrográficas, III Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, Recife - PE, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Roberto-Francisco/publication/304013736_SISTEMA_DE_INFORMACOES_GEOGRAFICAS_SIG_PARA_A_GESTAO_AMBIENTAL_DE_BACIAS_HIDROGRAFICAS/link/s/5762f8b008aecb4f6fee042f/SISTEMA-DE-INFORMACOES-GEOGRAFICAS-SIG-PARA-A-GESTAO-AMBIENTAL-DE-BACIAS-HIDROGRAFICAS.pdf Acesso em: 22 jun. 2025.
- GABARDO, A. C. Laravel para Ninjas. 1. ed.. ed. [S.l.]: Novatec Editora Ltda, 2017. ISBN 9788575226063. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=ALVWDgAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Acesso em: 22 jun. 2025.
- SANTIAGO, Rômulo Flores. Diagnóstico da qualidade ambiental de duas nascentes urbanas de Bom Sucesso – MG por meio dos macroinvertebrados bentônicos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) – IFSUDESTEMG – Campus Bom Sucesso, Bom Sucesso, 2020. Disponível em: <https://www.ifsudestemg.edu.br/bomsucesso/institucional/diretoria-de-ensino-pesquisa-e-extensao/estrutura-organizacional/biblioteca/consulta-a-outras-bases/trabalhos-de-conclusao-de-curso/gestao-ambiental/diagnostico-da-qualidade-ambiental-de-duas-nascentes-urbanas-de-bom-sucesso-2013-mg-por-meio-dos-macroinvertebrados-bentonicos-romulo-flores-santiago> Acesso em: 22 jun. 2025.
- SILVA, N. H. da; CARVALHO, M. Análise das tecnologias requisitadas em vagas de desenvolvedor web de acordo com a localidade das empresas. Belém, Pará, p. 16, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/4453/10/NHS04122017.pdf> Acesso em: 22 jun. 2025.
- SOARES, V. P. et al. Mapeamento das áreas de preservação permanente e dos fragmentos florestais naturais como subsídio à averbação de reserva legal em imóveis rurais, Revista Cerne, Lavras-MG, v. 17, n. 4, 2011, pp. 555-561, Universidade Federal de Lavras. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cerne/a/7MxngrhZWCPVVqtPSkZmhsk/abstract/?lang=pt> Acesso em: 22 jun. 2025.
- SOARES, W. P. Desenvolvimento de sistemas utilizando Java Design Patterns: Struts, Hibernate, DAO e JSTL. 2006. 49 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) - Universidade São Francisco, Itaíba, 2006.
- VIEL, J. A. et al. Geotecnologias e aprendizagem especial em ambientes educacional: o mapeamento de nascentes utilizando técnicas de geoprocimento por meio de softwares livres, Anais XVI Simpósio

Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 2013. Disponível em:
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/957335/1/VIELXVISBSR2_013.pdf Acesso em:
22 jun. 2025.

Instituições Envolvidas (caso houver):

Documento assinado digitalmente



PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA
Data: 04/12/2025 09:30:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bom Sucesso, de de .

Assinatura do aluno

Assinatura do Orientador

Documento assinado digitalmente



LUCAS RESENDE VILELA NOGUEIRA
Data: 16/09/2025 13:17:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>